Formulario Fisica 1 – Primo parziale

Da ricopiare a mano. In ogni sezione le formule sono in ordine di priorità: se manca spazio, taglia dal fondo della sezione (i blocchi «bassa priorità» per primi).

Convenzioni: asse y verso l'alto; $g = 9.81\ m/s^2$; α = inclinazione del piano sull'orizzontale. θ è definito accanto alla formula che lo usa. I moduli (velocità, spazi d'arresto) sono positivi.

0. Quale metodo usare

Domanda → strumento

Accelerazione, tensione, reazione N, forza	**DINAMICA: $\Sigma F = m\,a$**
Velocità o quota tra due punti, senza il tempo	**ENERGIA**
Compressione massima di una molla	**ENERGIA**
Tempo, gittata, moto dopo il distacco, in volo	**CINEMATICA, parabolico**
Urto, distacco, «fermi e poi si separano»	**QUANTITÀ DI MOTO**
Forza di durata trascurabile, impulso	**$J = \Delta p$**
N o T in un punto di una curva	**ΣF radiale $= m\,v^2/R$, con v presa prima dall'energia**

Parole chiave

- «Istante iniziale», «accelerazione iniziale» → dinamica, con le forze in quell'istante.
- «Molla torna a riposo», «arriva in B» → energia.
- «Normale nulla», «si stacca» → N = 0 nell'equazione radiale.
- «Completamente anelastico» → nell'urto l'energia non si conserva.
- «Parte da fermo» in un sistema isolato → $v_{cm} = 0$.
- «Liscio» → niente attrito. «Con attrito» → $W_{attr} = -\mu_d N d$.

Catene tipiche d'esame

- Impulso → v_A; energia → v_B e v_C; dinamica circolare → N in C; parabolico → gittata.
- Dinamica → a iniziale; energia → v quando la molla è a riposo; energia → compressione massima.
- Quantità di moto ($v_{cm} = 0$) + energia → velocità del blocco e della lastra.
- Energia → v nel punto basso; urto → v'; energia → h_f.
- Energia → v; somma delle forze radiali → T oppure N.

Regola rapida: forze note e serve a o T → dinamica; due posizioni e serve v → energia; prima e dopo un urto → quantità di moto. Con l'energia non si trova un tempo.

1. Vettori e analisi dimensionale

Vettori

Modulo vettore $|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ *[nel piano togli a_z]*
Componenti da modulo $a_x = |a| \cos\theta$; $a_y = |a| \sin\theta$ *[θ sull'asse x]*
Direzione vettore $\tan\theta = a_y / a_x$; $\theta = \arctan(a_y / a_x)$
Versore $\hat{u} = a / |a|$
Prodotto scalare $a \cdot b = |a|\,|b| \cos\theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$
Angolo tra vettori $\cos\theta = (a \cdot b) / (|a|\,|b|)$
Modulo prodotto vettoriale $|a \times b| = |a|\,|b| \sin\theta$ *[θ tra i due vettori]*
Somma in componenti $a_x = a_{1x} + a_{2x}$ *[idem y, z]*
Posizione e polari $x = r\cos\theta$; $y = r\sin\theta$; $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
Angolo polare $\theta = \arctan(y / x)$ *[guarda il quadrante]*

Analisi dimensionale

Dimensioni velocità $[v] = L\,T^{-1}$
Dimensioni accelerazione $[a] = L\,T^{-2}$
Dimensioni forza $[F] = M\,L\,T^{-2} = [N]$
Dimensioni quantità moto $[p] = [\text{impulso}] = M\,L\,T^{-1}$
Dimensioni energia $[E] = [W] = M\,L^2\,T^{-2}$
Dimensioni potenza $[P] = M\,L^2\,T^{-3}$
Dimensioni costante elastica $[k] = M\,T^{-2}$
Dimensioni momento forza $[M] = M\,L^2\,T^{-2}$
Dimensioni momento angolare $[L] = M\,L^2\,T^{-1}$
Dimensioni velocità angolare $[\omega] = T^{-1}$; $[\alpha] = T^{-2}$
Attrito adimensionale $[\mu] = 1$; $[\theta] = 1$

I due membri hanno le stesse dimensioni. Argomenti di sin, cos, tg, exp: adimensionali. Dimensioni sbagliate ⇒ risultato sbagliato.

Unità newton 1 N = 1 kg·m/s²
Unità joule 1 J = 1 N·m = 1 kg·m²/s²
Unità watt 1 W = 1 J/s
Unità impulso 1 N·s = 1 kg·m/s

Bassa priorità

Componenti prodotto vettoriale $(a \times b)_x = a_y b_z - a_z b_y$; $(a \times b)_y = a_z b_x - a_x b_z$; $(a \times b)_z = a_x b_y - a_y b_x$
Prodotto misto nullo $a \cdot (a \times b) = 0$ *[$a \times b$ è perpendicolare ad a e a b]*

2. Cinematica del punto

Traiettoria, posizione, velocità

Legge oraria $x = x(t)$; $y = y(t)$; $z = z(t)$
Traiettoria legame tra x, y, z senza il tempo
Vettore posizione $r = (x, y, z)$
Vettore spostamento $\Delta r = r_B - r_A = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$
Modulo spostamento $|\Delta r| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$
Velocità media $v_m = \Delta r / \Delta t$
Velocità istantanea $v = dr/dt$; $v_x = dx/dt$ *[idem y, z]*
Accelerazione media $a_m = \Delta v / \Delta t$
Accelerazione istantanea $a = dv/dt$; $a_x = dv_x/dt$

Moto rettilineo uniforme

Spazio MRU $x = x_0 + v\,t$
Velocità MRU $v = (x - x_0) / t$
Tempo MRU $t = (x - x_0) / v$

Moto uniformemente accelerato

a costante. $a > 0$ nel verso scelto come positivo.

Velocità MRUA $v = v_0 + a\,t$
Accelerazione MRUA $a = (v - v_0) / t$
Tempo MRUA $t = (v - v_0) / a$
Spazio MRUA $x = x_0 + v_0\,t + \tfrac{1}{2}\,a\,t^2$
Velocità senza tempo $v^2 = v_0^2 + 2\,a\,\Delta x$
Spazio senza tempo $\Delta x = (v^2 - v_0^2) / (2\,a)$
Accelerazione senza tempo $a = (v^2 - v_0^2) / (2\,\Delta x)$
Spazio di arresto $d = v_0^2 / (2\,|a|)$ *[d è un modulo; a si oppone al moto]*

Moto verticale

Asse y verso l'alto: $a = -g$. Nei moduli qui sotto h è positivo.

Caduta da fermo $v = \sqrt{(2\,g\,h)}$; $t = \sqrt{(2\,h / g)}$; $h = \tfrac{1}{2}\,g\,t^2$
Quota da velocità $h = v^2 / (2\,g)$
Lancio verso l'alto $h_{max} = v_0^2 / (2\,g)$; $v = 0$ in cima
Tempo di salita $t_{sal} = v_0 / g$
Tempo volo verticale $t_v = 2\,v_0 / g$ *[ritorna alla stessa quota]*
Velocità al ritorno $v = -v_0$ *[stessa quota, y verso l'alto]*
Lancio verso il basso $v = \sqrt{(v_0^2 + 2\,g\,h)}$ *[v_0 è il modulo]*
Tempo lancio basso $t = [-v_0 + \sqrt{(v_0^2 + 2\,g\,h)}] / g$ *[v_0 modulo, h discesa]*

Traiettoria curvilinea

Velocità sul percorso $v = ds/dt$ *[s = ascissa curvilinea]*
Accelerazione tangenziale $a_T = dv/dt$
Accelerazione normale $a_N = v^2 / \rho$ *[verso il centro di curvatura]*
Accelerazione curvilinea $a = a_T\,\hat{u}_T + a_N\,\hat{u}_N$
Modulo accelerazione $a = \sqrt{(a_T^2 + a_N^2)}$
Raggio di curvatura $\rho = v^2 / a_N$

Bassa priorità

Posizione da velocità $x = x_0 + \int v\,dt$
Tempo da spazio $t = [-v_0 \pm \sqrt{(v_0^2 + 2\,a\,\Delta x)}] / a$ *[tieni il $t > 0$]*

3. Moto armonico semplice

Legge oraria armonica $x = A\sin(\omega\,t + \varphi)$ *[φ = fase iniziale]*
Velocità armonica $v = A\,\omega\cos(\omega\,t + \varphi)$
Accelerazione armonica $a = -\omega^2\,x$
Partenza da estremo $x = A\cos(\omega\,t)$; $v = -A\,\omega\sin(\omega\,t)$ *[fermo in $x = A$]*
Pulsazione $\omega = 2\pi / T = 2\pi\,f$
Periodo e frequenza $T = 2\pi / \omega$; $f = 1/T$; $\omega = 2\pi\,f$
Velocità massima $v_{max} = A\,\omega$; $A = v_{max} / \omega$
Accelerazione massima $a_{max} = A\,\omega^2 = v_{max}^2 / A$
Pulsazione molla $\omega = \sqrt{(k / m)}$
Periodo molla $T = 2\pi\,\sqrt{(m / k)}$
Costante dalla molla $k = 4\pi^2\,m / T^2$
Massa dalla molla $m = k\,T^2 / (4\pi^2)$
Periodo pendolo $T = 2\pi\,\sqrt{(L / g)}$ *[solo angoli piccoli]*
Lunghezza pendolo $L = g\,T^2 / (4\pi^2)$
Energia armonica $E = \tfrac{1}{2}\,k\,A^2 = \tfrac{1}{2}\,m\,v_{max}^2 = \tfrac{1}{2}\,m\,v^2 + \tfrac{1}{2}\,k\,x^2$
Ampiezza da energia $A = \sqrt{(2\,E / k)}$
Equilibrio molla verticale $\Delta = m\,g / k$ *[oscilla intorno a Δ, stesso T]*

Bassa priorità

Gravità dal pendolo $g = 4\pi^2\,L / T^2$

4. Moto circolare e moto parabolico

Circolare uniforme

θ in radianti. a_N punta verso il centro.
Arco e angolo $s = R\,\theta$; $\theta = s / R$; $R = s / \theta$
Velocità e pulsazione $v = \omega\,R$; $\omega = v / R$; $R = v / \omega$
Periodo circolare $T = 2\pi\,R / v = 2\pi / \omega$
Frequenza circolare $f = 1/T$; $\omega = 2\pi\,f$
Accelerazione centripeta $a_N = v^2 / R = \omega^2\,R$
Raggio da centripeta $R = v^2 / a_N$; $v = \sqrt{(a_N\,R)}$
Velocità angolare vettore $v = \omega \times r$; $|v| = \omega\,R$

Circolare accelerato

Pulsazione nel tempo $\omega = \omega_0 + \alpha\,t$
Accelerazione angolare $\alpha = (\omega - \omega_0) / t = a_T / R$
Angolo nel tempo $\theta = \theta_0 + \omega_0\,t + \tfrac{1}{2}\,\alpha\,t^2$
Pulsazione senza tempo $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\,\alpha\,\Delta\theta$
Angolo senza tempo $\Delta\theta = (\omega^2 - \omega_0^2) / (2\,\alpha)$

Moto parabolico

y verso l'alto, $a_x = 0$, $a_y = -g$. θ = angolo di lancio sull'orizzontale.
Componenti velocità iniziale $v_{0x} = v_0\cos\theta$; $v_{0y} = v_0\sin\theta$
Moto orizzontale $x = x_0 + v_{0x}\,t$; $v_x = v_{0x}$ *[v_x resta costante]*
Moto verticale $y = y_0 + v_{0y}\,t - \tfrac{1}{2}\,g\,t^2$; $v_y = v_{0y} - g\,t$
Equazione traiettoria $y = y_0 + x\,\mathrm{tg}\theta - g\,x^2 / (2\,v_0^2\cos^2\theta)$ *[x misurata dal lancio]*
Tempo di salita $t_H = v_{0y} / g = v_0\sin\theta / g$
Quota massima $H = y_0 + v_{0y}^2 / (2\,g) = y_0 + v_0^2\sin^2\theta / (2\,g)$
Tempo volo stessa quota $t_v = 2\,v_0\sin\theta / g$
Gittata stessa quota $G = v_0^2\sin(2\theta) / g = v_{0x}\,t_v$
Gittata massima 45° $G_{max} = v_0^2 / g$
Velocità dalla gittata $v_0 = \sqrt{[\,g\,G / \sin(2\theta)\,]}$
Angolo dalla gittata $\sin(2\theta) = g\,G / v_0^2$
Tempo dalla gittata $t = G / (v_0\cos\theta)$ *[stessa quota]*
Modulo velocità $v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$
Angolo della velocità $\mathrm{tg}\alpha = v_y / v_x$
Impatto stessa quota il modulo torna v_0
Tempo, lanciato in alto $t = [v_{0y} + \sqrt{(v_{0y}^2 + 2\,g\,h)}] / g$ *[h = metri di discesa fino all'arrivo; $v_{0y} > 0$]*
Tempo, lanciato in basso $t = [-v_{0y} + \sqrt{(v_{0y}^2 + 2\,g\,h)}] / g$ *[v_{0y} è il modulo]*
Lancio orizzontale $t = \sqrt{(2\,h / g)}$; $G = v_0\,\sqrt{(2\,h / g)}$
Gittata con dislivello $G = v_{0x} \cdot t$ *[t da una delle formule sopra]*
Impatto più in basso $v = \sqrt{(v_0^2 + 2\,g\,h)}$ *[qualsiasi angolo di lancio]*
Tempo arrivo più alto $t = [v_{0y} - \sqrt{(v_{0y}^2 - 2\,g\,H)}] / g$ *[primo passaggio; serve $v_{0y}^2 \geq 2\,g\,H$]*
Secondo passaggio quota $t = [v_{0y} + \sqrt{(v_{0y}^2 - 2\,g\,H)}] / g$
Impatto più in alto $v = \sqrt{(v_0^2 - 2\,g\,H)}$

Uscita da un arco

Su una circonferenza l'angolo della tangente sull'orizzontale è uguale all'angolo del raggio sulla verticale. $v_y > 0$ se la tangente punta in alto.
Quota sull'arco $\Delta h = R\,(1 - \cos\theta)$ *[θ del raggio, dalla verticale]*
Avanzamento sull'arco $\Delta x = R\sin\theta$ *[orizzontale, dallo stesso riferimento]*
Componenti uscita arco $v_x = v\cos\theta$; $v_y = v\sin\theta$ *[θ = inclinazione della tangente]*
Tempo fino al suolo $t = [v_y + \sqrt{(v_y^2 + 2\,g\,h)}] / g$ *[h = quota di uscita sul suolo, v_y verso l'alto]*
Gittata dopo l'arco $d = v_x \cdot t$

Bassa priorità

Gradi e radianti $\theta_{rad} = \theta° \cdot \pi / 180$; $180° = \pi$; $90° = \pi/2$; $60° = \pi/3$; $45° = \pi/4$; $30° = \pi/6$

5. Dinamica del punto

Leggi, peso, equilibrio

Secondo principio $\Sigma F = m\,a$; $a = \Sigma F / m$; $m = \Sigma F / a$
Principio di inerzia $\Sigma F = 0 \Rightarrow v$ costante *[fermo oppure MRU]*
Terzo principio $F_{12} = -F_{21}$ *[stessa retta, versi opposti]*
Forza peso $P = m\,g$
Equilibrio statico $\Sigma F = 0$ e $v = 0$
Equilibrio dinamico $\Sigma F = 0$ e v costante
Equilibrio momenti $\Sigma M = 0$ *[nessuna rotazione che accelera]*
Forze: conservative o non conservative; interne o esterne; di contatto o a distanza.

Attrito radente

Attrito statico $F_s \leq \mu_s\,N$; $\mu_s = F_{s,max} / N$
Attrito dinamico $F_d = \mu_d\,N$ *[verso opposto al moto; $\mu_s > \mu_d$]*
Normale piano orizzontale $N = m\,g$
Trazione con attrito $a = (F - \mu_d\,m\,g) / m$ *[F orizzontale]*
Arresto solo attrito $|a| = \mu_d\,g$; $d = v_0^2 / (2\,\mu_d\,g)$
Forza minima spinta $F_{min} = \mu_s\,m\,g$ *[per farlo partire, piano orizzontale]*

Piano inclinato

α = angolo del piano sull'orizzontale. $N = mg\cos\alpha$ solo se niente altro spinge in direzione perpendicolare al piano.
Quota e percorso $h = s\sin\alpha$; $s = h / \sin\alpha$
Base del percorso $b = s\cos\alpha = h / \mathrm{tg}\alpha$
Componenti del peso $P_\parallel = m\,g\sin\alpha$; $P_\perp = m\,g\cos\alpha$
Normale inclinato $N = m\,g\cos\alpha$
Inclinato liscio $a = g\sin\alpha$ *[verso la discesa]*
Discesa con attrito $a = g\,(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha)$ *[parte da solo se $\mathrm{tg}\alpha > \mu_s$]*
Attrito dalla discesa $\mu_d = (g\sin\alpha - a) / (g\cos\alpha)$

Frenata in salita $|a| = g(\sin\alpha + \mu_d \cos\alpha)$ *[modulo: il verso è opposto al moto]*
Arresto in salita $d = v_0^2 / [2g(\sin\alpha + \mu_d \cos\alpha)]$
Equilibrio sull'inclinato $\tan\alpha \le \mu_s$
Attrito angolo limite $\mu_s = \tan\alpha_{lim}$ *[α massimo da fermo]*
Velocità fondo liscio $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2gs\sin\alpha)}$

Molla e corpi collegati

Legge di Hooke $F = -kx$; $k = |F| / |x|$
Equilibrio molla verticale $k\Delta = mg$; $\Delta = mg/k$
Equilibrio molla inclinata $k\Delta = mg\sin\alpha$; $\Delta = mg\sin\alpha / k$
Trazione orizzontale $a = F/(m1+m2)$; $T = m1\,a$ *[m1 è il corpo trainato dalla fune]*
Tavolo liscio $a = m2\,g/(m1+m2)$; $T = m1\,m2\,g/(m1+m2)$ *[m1 sul tavolo, m2 appesa]*
Tavolo con attrito $a = (m2 - \mu_d m1)g/(m1+m2)$ *[m1 sul tavolo, m2 appesa]*
Tensione fune tavolo $T = m1(a + \mu_d g) = m2(g - a)$
Resta fermo se $m2 \le \mu_s m1$ *[m1 sul tavolo]*
Macchina di Atwood $a = (m2 - m1)g/(m1+m2)$ *[m2 è la più pesante, scende]*
Tensione Atwood $T = 2\,m1\,m2\,g/(m1+m2) = m1(g+a)$

Molla sul piano inclinato

Molla fissata in alto. Verso positivo in salita. Quota: se la molla si accorcia di Δx il corpo sale di $h = \Delta x \sin\alpha$. Più corpi che restano collegati: al posto di m usa la massa totale. Se la fune si allenta, da lì in poi usa solo la massa ancora attaccata alla molla.

Accelerazione iniziale $a = [k\Delta x - (m1+m2)g\sin\alpha]/(m1+m2)$ *[molla allungata, tira in salita]*
Tensione fune inclinata $T = m1(a + g\sin\alpha)$ *[m1 è il corpo più in basso]*
Bilancio sale distendendo $\frac{1}{2}k\Delta x^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mg\Delta x\sin\alpha$
Velocità sale distendendo $v = \sqrt{(k\Delta x^2/m - 2g\Delta x\sin\alpha)}$
Bilancio scende distendendo $\frac{1}{2}k\Delta x^2 + mg\Delta x\sin\alpha = \frac{1}{2}mv^2$
Velocità scende distendendo $v = \sqrt{(k\Delta x^2/m + 2g\Delta x\sin\alpha)}$
Bilancio sale comprimendo $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2 + mgx\sin\alpha$
Compressione sale $x = [-mg\sin\alpha + \sqrt{((mg\sin\alpha)^2 + kmv^2)}]/k$
Bilancio scende comprimendo $\frac{1}{2}mv^2 + mgx\sin\alpha = \frac{1}{2}kx^2$
Compressione scende $x = [+mg\sin\alpha + \sqrt{((mg\sin\alpha)^2 + kmv^2)}]/k$

Dinamica circolare e arco

θ = angolo tra il raggio e la verticale. θ = 0 nel punto più basso se il centro è sopra la guida, nel punto più alto se il centro è sotto. Il segno di N dipende da che parte sta la pista.

Forza centripeta $F_c = mv^2/R = m\omega^2 R$ *[verso il centro]*
Normale, centro sopra $N = mg\cos\theta + mv^2/R$ *[guida concava, corpo nella conca; θ dal basso]*
Normale in basso $N = mg + mv^2/R$ *[θ = 0, centro sopra]*
Normale, centro sotto $N = mg\cos\theta - mv^2/R$ *[dosso: il corpo sta sopra la pista; θ dalla cima]*
Normale in cima dosso $N = mg - mv^2/R$ *[θ = 0]*
Distacco dal dosso $N = 0 \Rightarrow v^2 = gR\cos\theta$ *[in cima: $v^2 = gR$]*
Velocità dalla normale $v = \sqrt{[R(N/m - g\cos\theta)]}$ *[solo centro sopra la guida]*
Quota fra due punti $\Delta h = R(1 - \cos\theta)$
Avanzamento orizzontale $\Delta x = R\sin\theta$
Velocità salendo l'arco $v_C = \sqrt{[v_B^2 - 2gR(1-\cos\theta)]}$ *[C più in alto di B]*
Velocità scendendo l'arco $v_C = \sqrt{[v_B^2 + 2gR(1-\cos\theta)]}$
Raggio distacco in cima $R = v_B^2/[g(3 - 2\cos\theta)]$ *[C in cima con N = 0, centro sotto; B più in basso, angolo θ]*
Raggio distacco a 60° $R = v_B^2/(2g)$ *[caso θ = 60° della formula sopra]*
Tensione in basso $T = mg + mv^2/L$ *[pendolo, punto più basso]*
Tensione ad angolo $T = mg\cos\theta + mv^2/L$ *[θ dalla verticale, punto di sospensione sopra]*
Velocità dalla tensione $v = \sqrt{[L(T/m - g\cos\theta)]}$

Giro della morte

Pista sopra il corpo (anello), diversa dal dosso. Dislivello cima–fondo = 2R solo se il cerchio è completo.

Normale in cima anello $N = mv^2/R - mg$
Velocità minima in cima $v \ge \sqrt{(gR)}$ *[altrimenti si stacca]*
Velocità minima in basso $v \ge \sqrt{(5gR)}$ *[per arrivare in cima con N = 0]*
Normale minima in basso $N \ge 6mg$ *[stesso caso]*

Bassa priorità

Ascensore accelera su $N = m(g + a)$ *[a verso l'alto; in discesa a si sottrae]*
Curva piana attrito $v_{max} = \sqrt{(\mu_s Rg)}$; $\mu_s = v^2/(Rg)$
Trazione con attrito sotto $a = [F - \mu_d(m1+m2)g]/(m1+m2)$; $T = m1(a + \mu_d g)$ *[F su m2, m1 trainato]*

6. Quantità di moto e impulso

Quantità di moto $p = mv$; $v = p/m$
Impulso vettoriale $J = \Delta p = m(v_f - v_i)$
Impulso da fermo $J = mv$; $v = J/m$; $m = J/v$
Teorema dell'impulso $J = \int F\,dt$
Forza media $F_m = \Delta p/\Delta t = J/\Delta t$
Conservazione quantità moto $\Sigma F_{ext} = 0 \Rightarrow p_{tot}$ costante
Conservazione per assi $\Sigma m_i v_{ix} =$ costante *[idem y, se quell'asse non ha forze esterne]*
Sistema parte fermo $p_{tot} = 0 \Rightarrow m1\,v1 + m2\,v2 = 0$
Velocità opposta $v2 = -m1\,v1/m2$

Urto, distacco, molla tra due corpi: sezione 9 e 10. L'impulso di una forza di durata trascurabile è $J = \Delta p$, anche se F non si conosce.

7. Lavoro, energia, conservazione

Lavoro e potenza

Lavoro forza costante $W = Fs\cos\theta = F\cdot s$ *[θ tra F e spostamento]*
Lavoro forza variabile $W = \int F\cdot ds$
Lavoro del peso $W = -mg(z_B - z_A)$ *[z verso l'alto]*
Lavoro peso discesa $W = mgh$ *[h = discesa]*
Lavoro forza elastica $W = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$ *[x dalla lunghezza a riposo]*
Lavoro attrito $W_{attr} = -\mu_d N d = -F_d d$ *[sempre negativo, d percorso]*
Lavoro attrito inclinato $W_{attr} = -\mu_d mgs\cos\alpha$ *[solo se $N = mg\cos\alpha$]*
Potenza media $P = W/\Delta t$
Potenza istantanea $P = F\cdot v$

Energie

Energia cinetica $K = \frac{1}{2}mv^2$; $v = \sqrt{(2K/m)}$
Teorema energia cinetica $W_{tot} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$
Potenziale peso $U = mgh$; $h = U/(mg)$
Potenziale elastico $U = \frac{1}{2}kx^2$; $x = \sqrt{(2U/k)}$; $k = 2U/x^2$
Forza dal potenziale $F = -dU/dx$
Conservazione energia $\frac{1}{2}mv_A^2 + U_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + U_B$ *[solo forze conservative, $W_{nc} = 0$]*
Con forze non conservative $W_{nc} = E_B - E_A$ *[$E = K + U$]*
Velocità con attrito $v_B = \sqrt{[v_A^2 + 2(U_A - U_B)/m + 2W_{nc}/m]}$

Casi già risolti

Dopo un dislivello $v = \sqrt{(v_0^2 + 2gh)}$ *[h discesa positiva; in salita h negativo dentro la radice, cioè $v = \sqrt{(v_0^2 - 2gH)}$]*
Quota raggiunta $H = v_0^2/(2g)$ *[parte verso l'alto, v finale = 0]*
Molla orizzontale lancia $v = x\sqrt{(k/m)}$; $x = v\sqrt{(m/k)}$ *[parte da fermo, x = compressione]*
Compressione orizzontale $x_{max} = v\sqrt{(m/k)}$ *[molla ferma il corpo]*

Inclinato, molla fissata in alto, $h = \Delta x \sin\alpha$. Masse collegate: m → massa totale. Fune allentata: solo la massa rimasta. Stesse formule della sezione 5: se le hai già copiate, salta queste quattro.

Sale, molla si distende $v = \sqrt{(k\Delta x^2/m - 2g\Delta x\sin\alpha)}$
Scende, molla si distende $v = \sqrt{(k\Delta x^2/m + 2g\Delta x\sin\alpha)}$
Compressione, sta salendo $x = [-mg\sin\alpha + \sqrt{((mg\sin\alpha)^2 + kmv^2)}]/k$
Compressione, sta scendendo $x = [+mg\sin\alpha + \sqrt{((mg\sin\alpha)^2 + kmv^2)}]/k$
Salita su un arco $v_C = \sqrt{[v_B^2 - 2gR(1-\cos\theta)]}$ *[$\Delta h = R(1-\cos\theta)$; θ dalla verticale]*

Pendolo, punto basso $v = \sqrt{(2\,g\,h)}$; $h = L\,(1 - \cos\theta)$ *[θ dalla verticale]*
Quota dopo l'urto $h_f = v'^2 / (2\,g)$
Arresto in salita $d = v_0^2 / [2\,g\,(\sin\alpha + \mu_d \cos\alpha)]$

Bassa priorità

Caduta sulla molla $x = [m\,g + \sqrt{((m\,g)^2 + 2\,k\,m\,g\,h)}] / k$ *[fermo, h sopra la molla a riposo; x compressione]*

8. Momento della forza e momento angolare

Momento della forza $M = r \times F$
Modulo del momento $|M| = r\,F \sin\theta = F\,b$ *[b = r sinθ = braccio; θ tra r e F]*
Braccio $b = |M| / F$; $F = |M| / b$
Momento angolare $L = r \times p = r \times (m\,v)$
Modulo momento angolare $|L| = r\,m\,v \sin\theta$ *[θ tra r e v]*
Circolare rispetto al centro $L = m\,R\,v = m\,R^2\,\omega$ *[verso di ω, perpendicolare al piano]*
Teorema momento angolare $dL/dt = M$ *[r misurato da un punto fisso, oppure dal CM]*
Seconda cardinale $dL_{tot} / dt = M_{ext}$
Conservazione momento angolare $M_{ext} = 0 \Rightarrow L$ costante
Componenti di r×F: come a×b, sezione 1. Le coppie interne azione-reazione sulla stessa retta hanno momento totale nullo: per questo conta solo M_ext.

9. Sistemi, centro di massa, riferimenti

Massa totale $M = \Sigma\, m_i$
Posizione centro massa $r_{cm} = (\Sigma\, m_i\, r_i) / M$
Componenti centro massa $x_{cm} = (\Sigma\, m_i\, x_i) / M$ *[idem y, z]*
Centro massa due corpi $x_{cm} = (m1\,x1 + m2\,x2) / (m1 + m2)$
Velocità centro massa $v_{cm} = (\Sigma\, m_i\, v_i) / M = p_{tot} / M$
Accelerazione centro massa $a_{cm} = (\Sigma\, m_i\, a_i) / M$
Prima equazione cardinale $\Sigma F_{ext} = M\,a_{cm} = dp_{tot} / dt$
Sistema isolato $\Sigma F_{ext} = 0 \Rightarrow v_{cm}$ costante
Parte da fermo $v_{cm} = 0$ per tutto il moto *[solo se è isolato]*

Laboratorio e centro di massa

Velocità nel CM $v'_i = v_i - v_{cm}$
Quantità di moto nel CM $P' = \Sigma\, m_i\, v'_i = 0$
Teorema di König $K = \tfrac{1}{2}\,M\,v_{cm}^2 + K'$ *[K' = Σ ½ m_i v'_i²]*
Velocità relativa $v1 - v2 = v'_1 - v'_2$ *[non cambia col riferimento]*
Momento angolare lab/CM $L = L_{cm} + r_{cm} \times (M\,v_{cm})$
Elastico nel CM $v'_f = -\,v'_i$ *[urto 1D: ogni velocità si inverte]*
Anelastico completo nel CM K' finale = 0 *[nel CM i corpi si fermano]*
Anelastico nel CM $v'_f = -e\,v'_i$ *[e = coefficiente di restituzione]*

Blocco sulla lastra, molla

Niente attrito, tutto parte fermo. La molla è fissata alla lastra: quando torna a riposo il blocco si stacca. Δx = d_0 − d.
Centro di massa fermo $v_{cm} = 0$
Energia della molla $E = \tfrac{1}{2}\,k\,\Delta x^2$
Quantità di moto nulla $m\,v + M\,V = 0$
Conservazione energia $\tfrac{1}{2}\,k\,\Delta x^2 = \tfrac{1}{2}\,m\,v^2 + \tfrac{1}{2}\,M\,V^2$
Velocità del blocco $v = \sqrt{[\,2\,E\,M / (m\,(m + M))\,]}$
Velocità della lastra $V = -\,m\,v / M$ *[verso opposto al blocco]*

10. Urti

Durante l'urto le forze interne sono impulsive: p si conserva se le forze esterne non sono impulsive. K si conserva solo se l'urto è elastico. 1D, sulla retta dell'urto.
Conservazione nell'urto $m1\,v1 + m2\,v2 = m1\,v1' + m2\,v2'$
Coefficiente restituzione $e = (v2' - v1') / (v1 - v2)$
Casi del coefficiente $e = 1$ elastico ; $e = 0$ completamente anelastico ; $0 < e < 1$ anelastico
Velocità dopo l'urto $v1' = [m1\,v1 + m2\,v2 - m2\,e\,(v1 - v2)] / (m1 + m2)$
Velocità del bersaglio $v2' = [m1\,v1 + m2\,v2 + m1\,e\,(v1 - v2)] / (m1 + m2)$
Elastico bersaglio fermo $v1' = (m1 - m2)\,v1 / (m1 + m2)$; $v2' = 2\,m1\,v1 / (m1 + m2)$
Elastico masse uguali $v1' = v2$; $v2' = v1$ *[si scambiano le velocità]*
Anelastico completo $V = (m1\,v1 + m2\,v2) / (m1 + m2)$ *[restano attaccati, stessa velocità]*
Bersaglio fermo anelastico $V = m1\,v1 / (m1 + m2)$
Massa ridotta $\mu = m1\,m2 / (m1 + m2)$
Energia persa completa $\Delta K = \tfrac{1}{2}\,\mu\,(v1 - v2)^2$
Persa, bersaglio fermo $\Delta K = K_i \cdot m2 / (m1 + m2)$ *[K_i = ½ m1 v1²]*
Energia persa parziale $\Delta K = \tfrac{1}{2}\,\mu\,(1 - e^2)\,(v1 - v2)^2$
Pendolo dopo urto anelastico $v' = m1\,v / (m1 + m2)$; $h_f = v'^2 / (2\,g)$ *[bersaglio fermo, poi salgono insieme]*

Bassa priorità

Urto in due dimensioni p si conserva su x e su y separatamente *[e solo lungo la congiungente i centri]*

11. Teoria in promemoria

All'esame queste vanno riscritte con una frase, non solo con la formula: il testo lo dice esplicitamente.

5.1 Moto uniformemente accelerato. a costante ⇒ $v = v_0 + a\,t$. La legge oraria è l'integrale: $x = x_0 + \int v\,dt = x_0 + v_0\,t + \tfrac{1}{2}\,a\,t^2$.

5.2 Forza conservativa. Il lavoro non dipende dal percorso e su un percorso chiuso è nullo. Si può definire un'energia potenziale con $W = -\Delta U$, e $F = -dU/dx$. Peso e molla lo sono; l'attrito no.

5.3 Attrito. Statico: si oppone allo scivolamento che sta per iniziare, $F_s \le \mu_s\,N$, con $\mu_s = F_{s,max} / N$. Dinamico: durante lo strisciamento, $F_d = \mu_d\,N$, verso opposto alla velocità. In genere $\mu_s > \mu_d$.

5.4 Momenti. $M = r \times F$, $L = r \times p$, e per un punto $dL/dt = M$. Per un sistema $dL_{tot}/dt = M_{ext}$: le coppie interne (azione e reazione sulla stessa retta) hanno momento totale nullo, quindi restano solo i momenti esterni.

Urti, in una riga. Elastico: si conservano p e K (e = 1). Completamente anelastico: si conserva p, i corpi restano uniti, K diminuisce (e = 0). Anelastico: si conserva p, K diminuisce solo in parte (0 < e < 1).

12. Costanti e trigonometria

Gravità e pi greco $g = 9.81\ m/s^2$; $\pi = 3.1416$; $\pi^2 \approx 9.87$
Seni e coseni $\sin30 = \cos60 = 1/2$; $\sin45 = \cos45 = \sqrt{2}/2$; $\sin60 = \cos30 = \sqrt{3}/2$; $\sin90 = 1$; $\cos90 = 0$; $\sin0 = 0$; $\cos0 = 1$
Decimali notevoli $\sqrt{2} \approx 1.414$; $\sqrt{3} \approx 1.732$; $\sqrt{2}/2 \approx 0.707$; $\sqrt{3}/2 \approx 0.866$
Tangenti $\mathrm{tg}30 = 1/\sqrt{3} \approx 0.577$; $\mathrm{tg}45 = 1$; $\mathrm{tg}60 = \sqrt{3} \approx 1.732$; $\mathrm{tg}0 = 0$
Angolo doppio $\sin(2\theta) = 2 \sin\theta \cos\theta$
Identità fondamentale $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
Radianti degli angoli 30° = π/6 ; 45° = π/4 ; 60° = π/3 ; 90° = π/2 ; 180° = π
Equazione secondo grado $a\,x^2 + b\,x + c = 0 \Rightarrow x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4\,a\,c)}] / (2\,a)$

Bassa priorità

Coseno doppio $\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$
Prefissi $k = 10^3$; $M = 10^6$; $G = 10^9$; $c = 10^{-2}$; $m = 10^{-3}$; $\mu = 10^{-6}$; $n = 10^{-9}$
Stima rapida se serve un ordine di grandezza: $g \approx 10$, $\pi^2 \approx 10$

NON COPIARE

Nota di controllo, fuori dal formulario

Nessun limite di pagine era indicato: nel testo c'era solo un segnaposto vuoto, quindi non ne ho imposto uno. Le formule occupano 4 pagine; questa nota è a parte e non va copiata. Dentro ogni sezione l'ordine è già per priorità.

Ipotesi geometriche, da confrontare col disegno

• Normale sull'arco. Il segno dipende da che parte sta la pista, non solo da dov'è il centro. Centro sopra e corpo nella conca: $N = mg\cos\theta + mv^2/R$. Dosso, corpo sopra la pista e centro sotto: $N = mg\cos\theta - mv^2/R$. Giro della morte, pista sopra la testa: in cima $N = mv^2/R - mg$, che non è la formula del dosso. Se il disegno non coincide con una di queste tre frasi, la formula va scelta di nuovo.

• Angolo θ. L'ho preso come angolo del raggio rispetto alla verticale (0 nel punto più basso se il centro è sopra, 0 nel punto più alto se il centro è sotto). Sull'esame del 29/10 i numeri tornano così. Se nel testo θ fosse misurato dall'orizzontale, sin e cos si scambiano.

• Uscita dall'arco. $v_x = v\cos\theta$ e $v_y = v\sin\theta$ valgono con θ inclinazione della tangente sull'orizzontale. Su una circonferenza questo θ coincide con l'angolo del raggio sulla verticale; è verificato sull'esame 1. La quota h da mettere nel tempo di volo è la quota del punto di uscita rispetto al suolo: non è automaticamente $R(1 - \cos\theta)$, a meno che il fondo dell'arco sia a terra. La figura dell'esame non dà questo dato in parole.

• Molla fissata in alto, verso positivo in salita. I segni «sale / scende» valgono per questa disposizione. Se la molla fosse fissata in basso, il termine $m\,g\sin\alpha$ cambia segno.

• Giro della morte. $v \geq \sqrt{5gR}$ in basso vale solo per un cerchio completo (dislivello 2R) e solo se in cima si arriva con N = 0. Se il punto di partenza non è il fondo, non usarla.

• Esercizio con k = 1500 N/m, Δx = 0.3 m, h = 1 m, H = 6 m. Non ho il testo, solo i numeri di controllo. Tornano se $½k\Delta x^2 + mgh = ½mv_B^2 + mgH$ e se, durante l'estensione in salita, la quota cresce di $\Delta x \sin\alpha$. È un'ipotesi coerente coi numeri, non una geometria letta dal testo.

Formule standard, algebra controllata, ma senza un numero dei tuoi testi

• Compressione massima con il corpo che scende: il caso verificato sui numeri dell'esame è quello in salita ($x \approx 0.090$ m, solo m2). La versione in discesa ha il segno cambiato ed è controllata solo algebricamente.

• Urto con coefficiente e generico $\Delta K = ½\mu(1 - e^2)(v1 - v2)^2$. Nel parziale l'urto è completamente anelastico (e = 0). I casi limite e = 0 e e = 1 (scambio se le masse sono uguali, bersaglio fermo) tornano. Non c'è un urto parziale nei testi allegati.

• Caduta di una massa su una molla verticale, macchina di Atwood, tavolo con attrito, curva piana con attrito, ascensore: non compaiono nel parziale allegato. Tavolo: vale con m1 sul tavolo e m2 appesa.

• Tensione del pendolo a un angolo θ intermedio: in fondo (θ = 0) è verificata sull'esame 4 ($T \approx 19.6$ N). L'angolo intermedio no.

• Teorema di König, velocità nel CM e $L = L_{cm} + r_{cm} \times Mv_{cm}$: teoria di programma, nessun numero del parziale su cui controllarli. L'urto elastico «nel CM le velocità si invertono» è vero in una dimensione.

Cosa è stato ricontrollato e torna

• Esame 1 (centro sopra): J = 4.785 N·s, $v_C \approx 3.00$ m/s, $v_x \approx 1.50$, $v_y \approx 2.60$, $N \approx 9.98$ N.

• Esame 2: $a_0 \approx 10.1$ m/s² in salita, $v \approx 1.25$ m/s, x_{max} (solo m2) ≈ 0.090 m.

• Esame 3: $v_{cm} = 0$, $v_{blocco} \approx 0.470$ m/s, $V_{lastra} \approx -0.047$ m/s.

• Esame 4: $v_C \approx 2.21$ m/s, $T \approx 19.6$ N, $v' \approx 2.01$ m/s, $h_f \approx 0.207$ m.

• Molla k = 1500: $v_A \approx 11.49$ m/s, $v_B \approx 6.07$ m/s, $R = v_B^2/(2g) \approx 1.88$ m, con l'ipotesi su h e H detta sopra.

• Limiti: θ = 0° e 90° sull'arco, m1 = m2 nell'urto elastico e in Atwood, e = 0 e e = 1, spazio d'arresto con a negativo.